



ДИСЦИПЛИНА	Сетевые технологии (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	ИКБ
КАФЕДРА	Кафедра КБ-3 «Разработка программных решений и системное программирование» полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практические занятия (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Котиков Никита Михайлович (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	Весенний семестр, 2026 (указать семестр обучения, учебный год)

Практическая работа 1

Изучение принципов сегментации. Технология VLAN. Создание физической и логической сети. План адресации.

Готовим IP план. Будем придерживаться иерархической модели сети.



Иерархическая модель сети (Hierarchical internetworking model) — трёхуровневая модель организации сети компании, впервые предложенная инженерами Cisco Systems. Подразделяет сеть компании на три уровня иерархии:

Уровень доступа служит для подключения рабочих станций и серверов к сети компании. В большинстве случаев уровень доступа представлен в сети коммутаторами второго уровня (в редких случаях, третьего). Как правило, для организации этого самого простого уровня иерархической модели



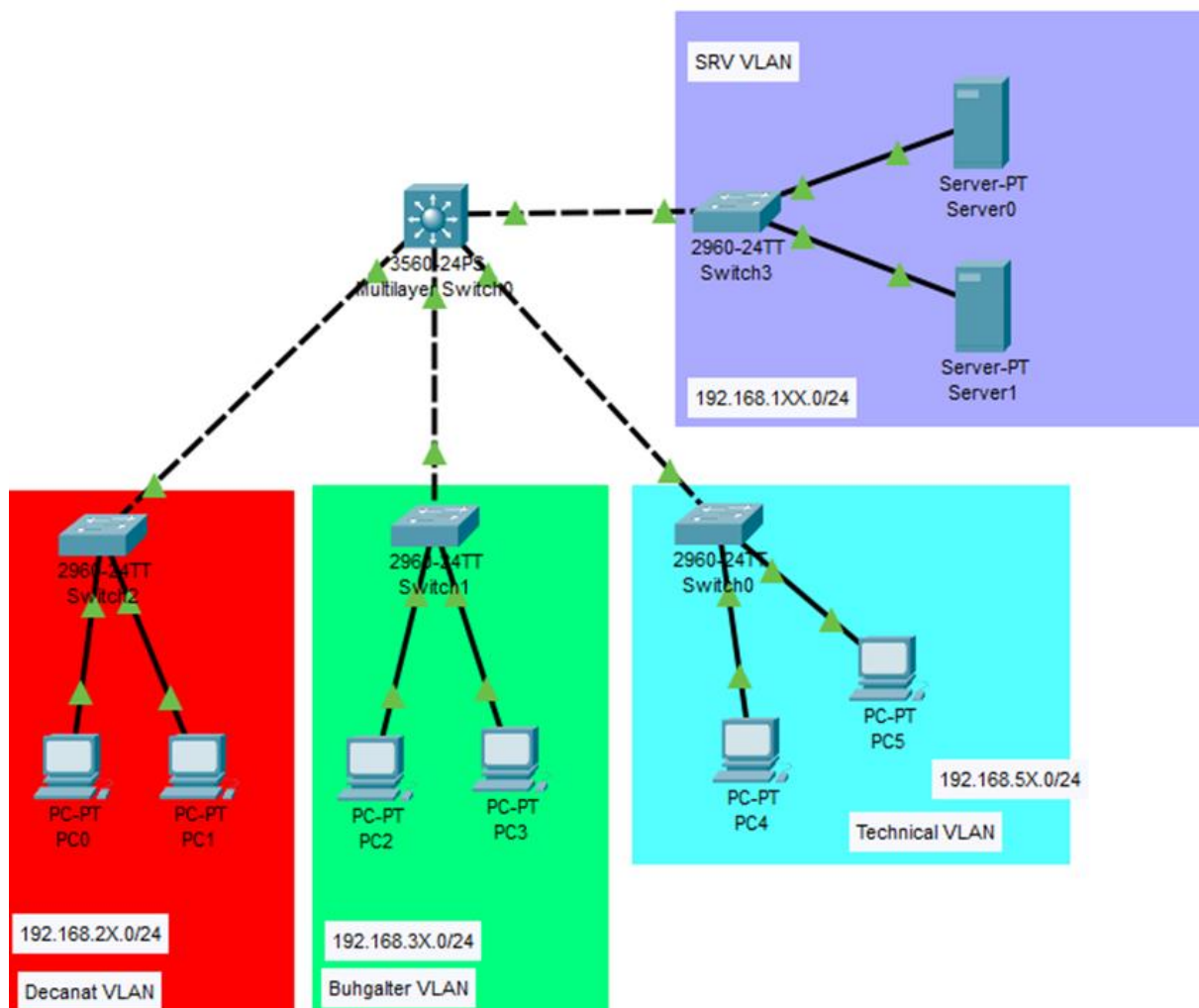
устанавливаются оптимальные по цене устройства, не требующие сложной конфигурации. Основная задача таких устройств — предоставление доступа рабочим станциям и серверам к следующему уровню (распределения) иерархии.

Уровень распределения является самым «умным» в иерархической модели. Здесь решаются задачи агрегации широковещательных доменов и доменов маршрутизации, фильтрации и настройки QoS, агрегации больших проводных сетей в коммуникационном шкафу, обеспечение высокого уровня доступности ядра для конечных пользователей. Маршрутизаторы, используемые на уровне распределения также могут брать на себя функции обеспечения доступа в Интернет для подразделений компании.

Ядро сети представляет собой комплекс сетевых устройств (маршрутизаторов и коммутаторов), обеспечивающих резервирование каналов и высокоскоростную передачу данных между различными сегментами уровня распределения.

IP план.

Ip-address	Примечания	№ VLAN и название



Переходим к настройке оборудования и конечных хостов. Задаем адресацию на конечных устройствах согласно вашему варианту (X – последняя цифра студенческого билета, VLAN SRV – XX соответствуют двум последним цифрам студенческого билета).

Проверить работоспособность в рамках отдельных подсетей. Настроить базовую конфигурацию коммутаторов уровня доступа.

1. Назначим коммутатору имя устройства: (Имя придумаем сами)

```
Switch (config)# hostname Sw-Dec
```

2. Назначьте class в качестве зашифрованного пароля привилегированного режима EXEC:

```
Sw-Dec (config)# enable secret class
```

3. Назначьте cisco в качестве пароля консоли и включите вход в систему по паролю:

```
Sw-Dec (config)# line console 0
```

```
Sw-Dec (config-line)# password cisco
```



Sw-Dec (config-line)# login

4. Для удобства чтобы не бегать по зданию. Настроим подключение по telnet, называется виртуальным терминалом и настраивается следующим образом:

Sw-Dec (config)#line vty 0 4

Sw-Dec (config-line)#password cisco

Sw-Dec (config-line)#login

0 4 — это 5 пользовательских виртуальных терминалов=telnet сессий. Этого уже достаточно, чтобы попасть в пользовательский режим.

5. Перейдем к настройке интерфейсов устройств уровня доступа (L2).

Native VLAN — это параметр каждого порта, который определяет номер VLAN, который получают все непомеченные (untagged) пакеты. В Cisco используется следующая терминология портов:

- access port — порт, принадлежащий одному VLAN'у и передающий нетегированный трафик. По спецификации cisco, access порт может принадлежать только одному VLAN'у, по умолчанию это первый (нетегированный) VLAN. Любой кадр, который проходит через access порт, помечается номером, принадлежащим этому VLAN'у.
- trunk port — порт передающий тегированный трафик одного или нескольких VLAN'ов. Этот порт, наоборот, не изменяет тег, а лишь пропускает кадры с тегами, которые разрешены на этом порту. Для того чтобы передать через порт трафик нескольких VLAN, порт переводится в режим транка.

Создадим VLAN:

Sw-Dec (config)# vlan 2X

Sw-Dec (config-vlan)# name Decanat

Перейдем к настройке интерфейсов:

Sw-Dec (config)#interface fa0/1

Sw-Dec (config-if)#switchport mode access

Sw-Dec (config-if)#switchport access vlan 2

Sw-Dec (config-if)# no shutdown

Sw-Dec)# show run – позволяет просмотреть конфигурацию устройства

Не забываем делать сохранение конфигурации:

Sw-Dec# write memory

Для интерфейсов, работающих в trunk-режиме:



```
Sw-Dec (config)# interface fa0/3
```

```
Sw-Dec (config-if)# switchport mode trunk
```

Если нужно дать доступ для определенных сегментов, то

```
Sw-Dec (config-if)# switchport trunk allowed vlan 1-2,10,15 и т.д.
```

```
Sw-Dec# write memory
```

6. Перейдем к настройке интерфейсов устройств уровня распределения (L3).

Для этого необходимо сконфигурировать интерфейсы, по которым должен проходить трафик от нижестоящих устройств уровня доступа в соответствии с теми сегментами сети, которые находятся за коммутаторами 2 уровня:

```
Switch (config)# hostname Sw-Netw (назовем этот коммутатор в честь уровня OSI, на котором он функционирует)
```

```
Sw-Netw (config)# interface fa0/4
```

```
Sw-Netw (config-if)# switchport mode trunk
```

```
Sw-Netw (config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
```

Инкапсуляция в компьютерных сетях — это метод построения модульных сетевых протоколов, при котором логически независимые функции сети абстрагируются от нижележащих механизмов путём включения или инкапсулирования этих механизмов в более высокоуровневые объекты.

```
Sw-Netw (config-if)# switchport trunk allowed vlan 1-2,10,15 и т.д.
```

```
Sw-Netw (config)#vlan 1-2,10,15 и т.д — инициализация выделенных сегментов на устройстве.
```

Далее необходимо на созданные нами виртуальные интерфейсы (VLAN) в соответствии с планом адресации повесить ip-адреса:

Для vlan 2X

```
Sw-Netw (config)# interface vlan 2X
```

```
Sw-Netw (config-if)# ip address 192.168.2X.1 255.255.255.0
```

Затем нам необходимо, чтобы коммутатор 3 уровня маршрутизировал трафик между разными сегментами сети:

```
Sw-Netw (config)# ip routing
```

```
Sw-Netw # write memory
```

В настройках IP на наших ПК и серверах необходимо указать соответствующий адрес нашего виртуального интерфейса в качестве шлюза:



Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.20.2

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.20.1

DNS Server 0.0.0.0

Проверить работу хостов в рамках сети vlan 2X и 5X, используя команду ping (если работает +, нет -). Вывести результаты команды show run на коммутаторе 3 уровня (Sw-Netw).